ÚČINNOSŤ VYBRANÝCH DEZINFEKČNÝCH PRÍPRAVKOV NA MIKROBIÁLNU ZÁŤAŽ ŠKRUPÍN KURACÍCH VAJEC

EFFECTIVENESS OF SELECTED DISINFECTANTS ON THE MICROBIAL LOAD OF CHICKEN EGG SHELLS

Mária Vargová, František Zigo, Jana Výrostková, Zuzana Farkašová

Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice

ÚVOD

Vajcia majú v potravinárskom priemysle široké využitie, avšak nesprávna manipulácia, nevhodné skladovanie a nedodržiavanie technologických postupov pri ich spracovaní predstavujú významné rizikové faktory z hľadiska bezpečnosti potravín. Vajcia predstavujú potenciálne riziko mikrobiálnej kontaminácie patogénnymi mikroorganizmami pochádzajúcimi z vtákov, ktorých tráviaci trakt je prirodzene osídlený vysokou koncentráciou baktérií. Kontaminácia vajec môže mať endogénny alebo exogénny pôvod. Čerstvo znesené vajcia sú bezprostredne pred znáškou považované za sterilné. Po znáške, vplyvom vonkajších faktorov, najmä pri zvýšenej teplote a vlhkosti prostredia, môže dôjsť k sekundárnej kontaminácií – nárastu počtu mikroorganizmov (20.000 – 30.000 baktérií) a následne k prestupu mikroorganizmov cez škrupinové póry do vaječného obsahu, čo môže mať negatívne dôsledky, ako je zhoršená kvalita vyliahnutých kurčiat, infekcie u rastúcich vtákov, zvýšená mortalita, spomalený rast a znížená liahnivosť. Medzi najčastejšie identifikované mikroorganizmy patria rody *Campylobacter, Salmonella, Pseudomonas* ako aj *Escherichia coli* a ďalšie koliformné baktérie. Najvýznamnejšími druhmi sú *Salmonella enteritidis* a *Campylobacter jejuni*. Okrem baktérií sú to aj mikroskopické huby - kvasinky a plesne. Zdrojom kontaminácie môže byť podstielka, vzduch, vtáčí trus, nevhodná manipulácia a iné.

Pri produkcii konzumných vajec spotrebitelia kladú dôraz na ich kvalitu, zdravotnú bezpečnosť a zabezpečenie dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat. Uvedené faktory sú úzko prepojené, keďže počas procesu tvorby vajec a bezprostredne po jeho znáške môže dôjsť ku kontaminácii obsahu vajec všadeprítomnými mikroorganizmami, najmä v podmienkach nevhodného systému ustajnenia. Preto, ochrana zdravia zvierat a bezchybné hygienické podmienky v každej fáze procesu výroby potravín predstavuje jednu z najvyšších priorít verejného zdravia. Dodržiavanie vysokých hygienických štandardov v liahňach je nevyhnutné na minimalizáciu mikrobiálnej kontaminácie násadových vajec. Sanitácia zohráva kľúčovú úlohu pri redukcii bakteriálnej záťaže a predstavuje základný predpoklad produkcie násadových vajec. Na inaktiváciu mikroorganizmov je dostupných niekoľko sanitačných metód, pričom v praxi sa najčastejšie využíva fumigácia, postreková aplikácia dezinfekčných prostriedkov, ožarovanie ultrafialovým žiarením a umývanie vajec vhodnými dezinfekčnými prípravkami. Voľba konkrétneho sanitačného postupu závisí od viacerých faktorov, najmä od kapacity zariadenia, rozsahu prevádzky a predchádzajúcej epidemiologickej situácie v danom chove.

Dezinfekcia násadových vajec predstavuje účinný prostriedok eliminácie nežiaducej mikroflóry na povrchu vaječnej škrupiny, pričom by nemala negatívne ovplyvňovať životaschopnosť vyvíjajúcich sa embryí ani vitalitu vyliahnutých kurčiat. Z chemických dezinfekčných prostriedkov boli najčastejšie testované prípravky formalín a Virocid. Dezinfekcia násadových vajec formalínom je limitovaná jeho mutagénnymi a karcinogénnymi účinkami, ktoré predstavujú zdravotné riziko pre personál liahní. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné hľadať alternatívne dezinfekčné prostriedky s porovnateľnou alebo vyššou účinnosťou. Dezinfekčný prípravok Virocid, založený na kombinácii glutaraldehydu a kvartérnych amóniových zlúčenín (QAC), sa bežne používa na dezinfekciu násadových vajec, ako aj na sanitáciu priestorov dojární, stajní, liahní, teľatníkov, technických miestností, vozidiel, nástrojov a obuvi. Nanočastice striebra (AgNPs) patria v súčasnosti medzi najintenzívnejšie študované nanomateriály, čo potvrdzujú viaceré prehľadové práce. Osobitná pozornosť sa venuje ich multidisciplinárnemu využitiu, najmä výraznej antibakteriálnej aktivite. Aplikácia alternatívnych metód dezinfekcie s minimálnymi negatívnymi účinkami na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie predstavuje významnú výzvu do budúcnosti. V tomto kontexte sa prírodné biologicky aktívne zlúčeniny rastlinného pôvodu považujú za perspektívnejšie a bezpečnejšie v porovnaní so syntetickými chemickými látkami, pričom zároveň predstavujú bohatý zdroj potenciálnych antimikrobiálnych substancií. Medzi takéto rastliny patrí aj liečivý druh *Stachys recta* L.

Cieľom tejto štúdie bolo stanoviť výskyt celkového počtu mikroorganizmov na povrchu vaječných škrupín kurčiat plemena Plymouth Rock a posúdiť vplyv rôznych dezinfekčných prostriedkov na mikrobiálnu záťaž povrchu vajec. Biosyntetizované nanočastice striebra boli testované ako jeden z potenciálnych alternatívnych dezinfekčných prostriedkov.

MATERIÁL A METODIKA

Výskum sa uskutočnil na komerčnej farme na východnom Slovensku s použitím halového systému chovu s kŕdľom 150 sliepok. Celkovo bolo odobratých 96 čerstvých vajec od 24-týždňových sliepok plemena Plymouth Rock chovaných vo voľnom kŕdli v štandardných podmienkach. Zber vajec prebiehal dvakrát denne počas dvoch po sebe nasledujúcich dňoch, pričom vajcia boli skladované pri izbovej teplote (18 ± 0,5°C). Použité vajcia boli viditeľne čisté a dezinfekcia bola vykonaná bez mechanického čistenia pred procesom dezinfekcie. Dezinfekčné prostriedky boli aplikované na povrch škrupiny vajec postrekom a mikrobiologické stery boli odobraté pred dezinfekciou a po dezinfekcii s expozíciou 1-5-15 minút. Boli použité dezinfekčné prípravky: 2,2 mM dusičnan strieborný ($AgNO_3$); biosyntetizované nanočastice striebra (AgNPs); rastlinný extrakt zo *Stachys recta* L. v pomere 1:20 (w/v); dezinfekčný prostriedok Virocid v koncentrácií 0,4 %. Dezinfekčný prostriedok Virocid je širokospektrálny dezinfekčný prostriedok so synergickým účinkom 4 účinných látok: didecyldimetylamóniumchloridu (78,0 g/l), alkyldimetylbenzylamóniumchloridu (170,6 g/l), glutaraldehydu (107,3 g/l) a izopropanolu (146,3 g/l). Mikrobiologické stery (n = 96) boli odobraté z povrchu vajec sterilným vatovým tampónom (Fisherbrand™ Swabs) navlhčeným vo fosfátom pufrovanom fyziologickom roztoku (PBS) (ThermoFisherScientific). Stery boli odobraté z toho istého miesta v šiestich opakovaniach, prenesené do 10 ml PBS, následne bola suspenzia naočkovaná na živný agar v množstve 0,1 ml. Na stanovenie celkového počtu mikroorganizmov (CPM) bol použitý mäsopeptónový agar (MPA) počas 24 hodinovej kultivácie pri teplote 37±1 °C podľa ISO normy 18593:2004.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Určité množstvo baktérií tvorí prirodzenú mikroflóru povrchu vaječnej škrupiny a môže pôsobiť protektívne proti kolonizácii patogénnejšími mikroorganizmami. Zvýšená bakteriálna záťaž škrupiny však zvyšuje pravdepodobnosť penetrácie mikroorganizmov cez póry a následnú kontamináciu vnútorného obsahu, najmä pri nesprávnej manipulácii. Okrem vizuálnej čistoty násadových vajec je mikrobiologická čistota jedným zo základných predpokladov úspešného liahnutia. Celkový počet baktérií a početnosť enterobaktérií sa preto považujú za významné indikátory hygienickej kvality a potravinovej bezpečnosti vajec.

Tabuľka 1 Dezinfekčný účinok hodnotených prípravkov

	n	pred D. Log_{10} KTJ 0´	po D. časová expozícia (min.) 1´	5´	15´
Virocid	6 x 4	3,47	2,21±0,19	0	0
AgNPs	6 x 4	3,51	2,81±0,02	2,80±0,01	2,17±0,05
$AgNO_3$	6 x 4	3,27	3,18±0,01	3,15±0,01	2,88±0,05
rastlinný extrakt	6 x 4	3,60	3,57±0,01	3,49±0,03	3,40±0,01

Priemerné hodnoty CPM v Log_{10}KTJ pred dezinfekciou a po aplikácií $AgNO_3$, Virocidu, AgNPs a rastlinného extraktu sú uvedené v tabuľke 1. Štúdia odhalila signifikantne významné rozdiely v počte CPM pred dezinfekciou v porovnaní so stavom po dezinfekcii ($P<0,0001$). Po uplynutí expozičnej doby došlo k poklesu mikrobiálnej záťaže o 100 % po použití prípravku Virocid; AgNPs spôsobil 38 % redukciu mikrobiálnej záťaže; použitie $AgNO_3$ spôsobilo 12 % zníženie a účinok rastlinného extraktu bol najslabší v porovnaní s výsledkami iných dezinfekčných prostriedkov, nakoľko mikrobiálna redukcia bola 5,83 %. Spomedzi testovaných antimikrobiálnych látok preukázal Virocid najúčinnejšie zníženie počtu baktérií.

ZÁVER

Redukcia mikrobiálnej kontaminácie vaječnej škrupiny prispieva k zníženiu rizika výskytu infikovaných vajec, čo predstavuje významný problém z hľadiska verejného zdravia aj ekonomickej udržateľnosti v oblasti bezpečnosti potravín. Výsledky tejto štúdie naznačujú, že dezinfekčné ošetrenie zohráva dôležitú úlohu pri znižovaní mikrobiálnej záťaže škrupiny vajec, nakoľko sme preukázali štatisticky významný pokles celkového počtu mikroorganizmov. Vzhľadom na niektoré negatívne vlastnosti dezinfekčných prostriedkov je potrebné hľadať bezpečné biocídy s prírodnými biologicky aktívnymi zlúčeninami bez negatívneho vplyvu na životné prostredie.

POĎAKOVANIE: Práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-22-0457.